Chủ đề 3: Tách ngưỡng

1. Mục tiêu

Bài học cung cấp các kiến thức về các phương pháp tách ngưỡng.

2. Nội dung

- Tách ngưỡng
- Bó cụm
- Tách theo nhiều ngưỡng

3. Giao nhiệm vụ

Làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống LMS

Tách ngưỡng

3.1. Tách ngưỡng

$\theta > 0$: ngưỡng

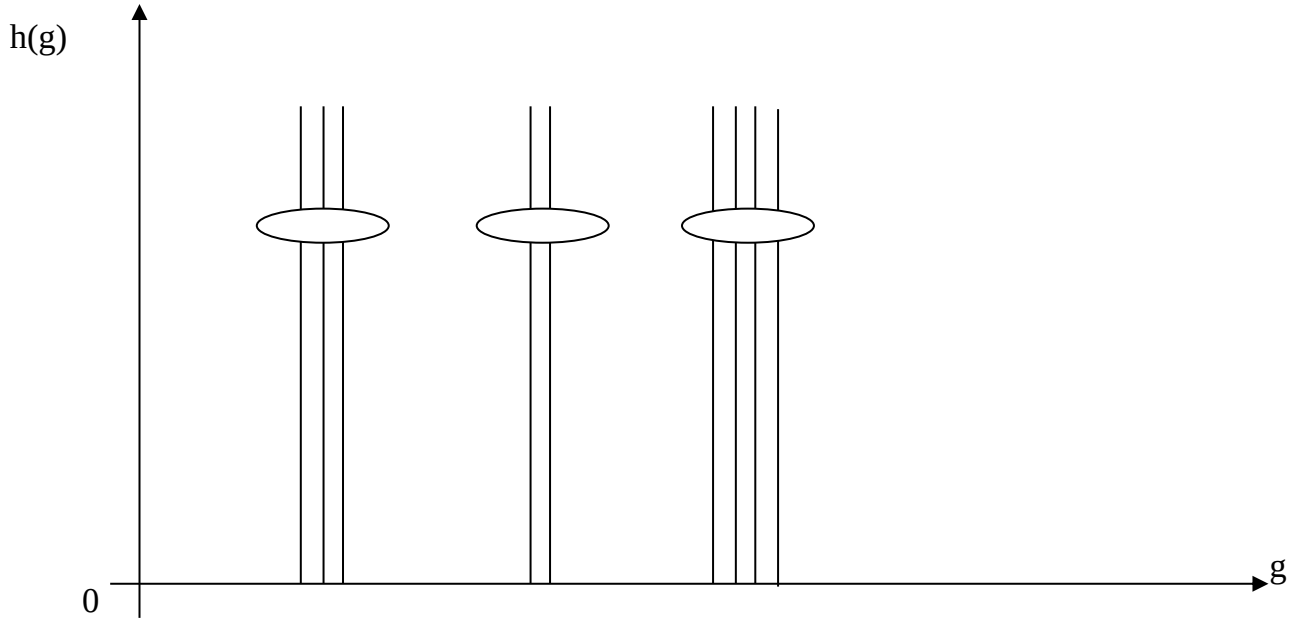
$$I'(x, y) = \begin{cases} Max & \text{nếu } I(x, y) \geq \theta \\ Min & \text{nếu } I(x, y) < \theta \end{cases}$$

- Nếu Max=1, Min=0 thì ta có ảnh đen trắng
- Sai số:
  - g $\in$ nền, xếp g vào vùng ảnh (dính, bắt nhầm)
  - g$\in$ đối tượng, xếp g vào nền (đứt nét, bỏ sót)

3.1. Tách ngưỡng

3.2 Bó cụm -bunching (tách theo nhiều ngưỡng)

- Mục đích: giảm bớt cấp xám của ảnh bằng cách nhóm lại các cấp xám gần nhau thành cấp xám mới. Trong trường hợp hai nhóm thì chính là tách ngưỡng.



3.2 Bó cụm -bunching (tách theo nhiều ngưỡng)

- Cho một tập các ngưỡng theo thứ tự tăng dần $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k$

$$I'(x, y) = \begin{cases} \theta_i & \text{nếu } \theta_{i-1} \leq I(x,y) \leq \theta_i \\ 0 & \text{nếu } I(x, y) < \theta_1 \\ \text{Max} & \text{nếu } I(x, y) > \theta_k \end{cases}$$

3.2. Bó cụm -bunching (tách theo nhiều ngưỡng)

- Chia các nhóm đều nhau có kích thước là bunch_size

$$I'(x,y) = \frac{I(x,y)}{bunch_size} * bunch_size$$

- Đây là phép chia lấy phần nguyên

Kỹ thuật 6: Bó cụm -bunching (tách theo nhiều ngưỡng)

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 6 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 2 & 6 & 9 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$I'(x,y) = \frac{I(x,y)}{bunch_size} * bunch_size$$

bunch_size=3

$$I'(1,1) = \frac{1}{3} * 3 = 0$$

[0, 1, 2] [3, 4, 5] [6, 7, 8] [9, 10, 11]

0 3 6 9

$$I' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 6 & 0 & 6 & 9 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3.3 Tách ngưỡng tự động

- Gọi t(g) số điểm ảnh có giá trị $\leq$ g
- G là số mức xám được xét kể cả khuyết thiếu
- P là số điểm ảnh được xét
- m(g) giá trị trung bình các điểm ảnh $\leq$ g
- i.h(i) là momen quán tính của điểm i
- m(g) là moment quán tính trung bình của các điểm có mức xám $\leq$ g
- A(g)=t(g)/(P-t(g))
- B(g)=[m(g)-m(G-1)]^2
- f(g)=A(g)*B(g)-1.
- Tìm θ sao cho f(θ)= max {f(g), với g $\leq$ G-1}

3.3 Tách ngưỡng tự động

- Ví dụ: G=9 hãy tách ngưỡng tự động ảnh này

1	4	2	8	5	7
4	2	8	5	7	1
0	8	5	7	1	4
0	0	7	1	4	2
0	0	0	4	2	8
0	0	0	0	8	5
0	0	0	0	0	7

P=42

3.3. Tách ngưỡng tự động

g	h(g)	t(g)	g*hg	sumi*hi	mg	Ag	Bg	fg
0	15	15	0	0	0	0.56	9.12	4.11
1	4	19	4	4	0.21	0.83	7.9	5.56
2	4	23	8	12	0.52	1.21	6.25	6.56
4	5	28	20	32	1.14	2	3.53	6.06
5	4	32	20	52	1.63	3.2	1.93	5.18
7	5	37	35	87	2.35	7.4	0.45	2.33
8	5	42	40	127	3.02	######	0	######

F(2) = 6.56 cho giá trị lớn nhất, do vậy ngưỡng tự động cần tách là 2

3.3. Tách ngưỡng tự động

2	3	4	1	5	7
3	4	5	2	1	0
1	2	0	3	2	4
4	5	1	7	2	6
2	4	5	3	2	1
6	0	1	2	5	7
G=8					

3.3. Tách ngưỡng tự động

g	hg	tg	g*hg	sum(i*hi)	mg	Ag	Bg	fg
0	3	3	0	0	0	0.09	9.67	-0.13
1	6	9	6	6	0.67	0.33	5.95	0.96
2	8	17	16	22	1.29	0.89	3.31	1.95
3	4	21	12	34	1.62	1.4	2.22	2.11
4	5	26	20	54	2.08	2.6	1.06	1.76
5	5	31	25	79	2.55	6.2	0.31	0.92
6	2	33	12	91	2.76	11	0.12	0.32
7	3	36	21	112	3.11	######	0	######

Cám ơn đã chú ý lắng nghe!